Tugas mingguan ke-6

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah
NIM : 221344028
Kelas : 2A TNK
Mata Kuliah : Aplikasi Komputer dan Basis Data
Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.
Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

A. Pengertian Grafik

Menurut wikipedia, Graph adalah sebuah ilmu yang ada pada matematika dan ilmu komputer yang merupakan sebuah objek dasar dalam pelajaran teori graph. Graph dalam bahasa sehari-hari bisa adalah kumpulan objek-objek yang dinamakan titik *(vertex)*,simpul,atau sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang disebut garis / sisi *(edge)*.

B. Pustaka Grafik untuk membuat Program Grafik

Program grafik dalam bahasa pemrograman Java memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang menarik secara visual, mulai dari aplikasi desktop hingga permainan. Java menyediakan berbagai pustaka grafik yang memungkinkan penggunaan grafik 2D dan 3D.

1. **AWT (Abstract Window Toolkit)**

   Merupakan pustaka bawaan Java yang menyediakan kontrol antarmuka pengguna (UI) dasar seperti tombol, label, dan jendela. Meskipun AWT memiliki kemampuan untuk membuat antarmuka grafis, ia memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan grafik yang lebih maju.

2. **Swing**

   Pustaka ini dibangun di atas AWT dan menyediakan komponen antarmuka pengguna yang lebih kaya dan lebih fleksibel. Swing memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi dengan antarmuka pengguna yang lebih menarik dan dinamis.

3. **JavaFX**

   adalah platform modern untuk membuat aplikasi desktop dan aplikasi web dengan antarmuka pengguna yang kaya dan menarik. JavaFX memiliki dukungan yang kuat untuk animasi, grafik 2D/3D, dan efek visual lainnya.

Dengan menggunakan pustaka grafik yang tersedia dalam bahasa pemrograman Java seperti AWT, Swing, dan JavaFX, pengembang dapat membuat aplikasi yang interaktif dan menarik secara visual. Pilihan pustaka bergantung pada kebutuhan dan kompleksitas proyek yang sedang dikerjakan.

C. Metode kelas Grafik dalam Bahasa Pemrograman Jawa

No	Metode	Keterangan
1	drawString(String str, int x, int y)	Menggambar string dengan posisi (koordinat) ditentukan oleh x dan y.
2	drawLine(int x1, int y2, int x2, int y2)	Menggambar garis dengan titik pertama x1 dan y1 dan titik kedua x2 dan y2.
3	drawRect(int x, int y, int width, int height)	Menggambar persegi panjang dengan sudut kiri atas ditentukan oleh x dan y serta lebar dan panjang ditentukan oleh width dan height.
4	fillRect(int x, int y, int width, int height)	Menggambar persegi panjang berwarna dengan sudut kiri atas ditentukan oleh x dan y serta lebar dan panjang ditentukan oleh width dan height.
5	drawOval (int x, int y, int width, int height)	Menggambar lingkaran lonjong dengan panjang dan lebar ditentukan oleh width dan height. Sudut kiri atas yang melingkar berada pada koordinat x dan y.
6	fillOval (int x, int y, int width, int height)	Menggambar lingkaran lonjong berwarna dengan panjang dan lebar ditentukan oleh width dan height. Sudut kiri atas yang melingkar berada di koordinat x dan y.
7	drawRoundRect(int x, int y, int width, int height, int arcWidth, int arcHeight)	Menggambar persegi panjang yang mempunyai sudut melingkar dengan lebar dan tinggi ditentukan oleh width dan height. Sudut-sudut melingkar ditentukan oleh arcWidth dan arcHeight.
8	fillRoundRect(int x, int y, int width, int height, int arcWidth, int arcHeight)	Menggambar persegi panjang berwarna yang mempunyai sudut melingkar dengan

		lebar dan tinggi ditentukan oleh width dan height. Sudut-sudut melingkar ditentukan oleh arcWidth dan arcHeight.
9	draw3DRect(int x, int y, int width, int height, boolean b)	Menggambar persegi panjang berdimensi tiga dengan sudut kiri atas ditentukan oleh x dan y serta lebar dan tinggi ditentukan oleh width dan height.
10	fill3DRect(int x, int y, int width, int height, boolean b)	Menggambar persegi panjang berdimensi tiga berwarna dengan sudut kiri atas ditentukan oleh x dan y serta lebar dan tinggi ditentukan oleh width dan height.